

Rangkuman Materi Jaringan Komputer

Cisco ITN Module 12-17 + Tambahan Static Routing, RIP, dan OSPF

Dokumen ini berisi ringkasan inti dari PPT yang diunggah, disusun ulang dalam bahasa Indonesia agar mudah dipelajari. Istilah teknis utama tetap dipertahankan dalam bahasa Inggris agar sesuai dengan materi networking.

Cakupan materi: IPv6 Addressing, ICMP, Transport Layer, Application Layer, Network Security Fundamentals, Build a Small Network, Static Routing, RIP, dan OSPF.

Sumber PPT	Topik Utama
ITN_Module_12.pptx	IPv6 Addressing
ITN_Module_13.pptx	ICMP, ping, traceroute
ITN_Module_14.pptx	Transport Layer, TCP, UDP
ITN_Module_15.pptx	Application Layer services
ITN_Module_16.pptx	Network Security Fundamentals
ITN_Module_17.pptx	Build a Small Network dan troubleshooting

Daftar Bagian

- Bagian 1 - Ringkasan Module 12: IPv6 Addressing
- Bagian 2 - Ringkasan Module 13: ICMP
- Bagian 3 - Ringkasan Module 14: Transport Layer
- Bagian 4 - Ringkasan Module 15: Application Layer
- Bagian 5 - Ringkasan Module 16: Network Security Fundamentals
- Bagian 6 - Ringkasan Module 17: Build a Small Network
- Bagian 7 - Tambahan Materi: Static Routing
- Bagian 8 - Tambahan Materi: RIP
- Bagian 9 - Tambahan Materi: OSPF
- Bagian 10 - Perbandingan Static Routing, RIP, dan OSPF

Gunakan dokumen ini sebagai bahan review cepat. Untuk praktik konfigurasi, tetap lakukan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer atau perangkat Cisco IOS agar command dan konsep benar-benar dipahami.

1. Module 12 - IPv6 Addressing

Module ini membahas alasan penggunaan IPv6, cara menulis alamat IPv6, jenis-jenis IPv6 address, konfigurasi static dan dynamic, multicast, serta subnetting IPv6.

Inti Materi

- IPv6 dikembangkan karena ruang alamat IPv4 semakin terbatas. IPv6 menggunakan address space 128-bit, jauh lebih besar daripada IPv4 yang 32-bit.
- Transisi IPv4 ke IPv6 dapat dilakukan dengan dual stack, tunneling, dan translation seperti NAT64. Target akhirnya adalah komunikasi native IPv6.
- IPv6 ditulis dalam format hexadecimal x:x:x:x:x:x:x. Setiap bagian disebut hextet dan terdiri dari 16 bit atau 4 digit hexadecimal.
- Aturan penyingkatan IPv6: leading zero boleh dihilangkan, dan satu rangkaian hextet 0 dapat diganti dengan double colon (::), tetapi hanya boleh digunakan sekali dalam satu address.
- Jenis IPv6 address utama adalah unicast, multicast, dan anycast. IPv6 tidak memakai broadcast seperti IPv4; fungsi broadcast digantikan multicast.
- Global Unicast Address (GUA) bersifat global dan routable di internet. Link-Local Address (LLA) wajib ada pada setiap interface IPv6 dan hanya berlaku pada link lokal.
- Prefix length IPv6 biasanya menggunakan /64 untuk LAN karena SLAAC membutuhkan 64-bit Interface ID.
- GUA terdiri dari Global Routing Prefix, Subnet ID, dan Interface ID. Subnet ID digunakan organisasi untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet.
- IPv6 GUA dapat dikonfigurasi static dengan command `ipv6 address`, atau dynamic melalui ICMPv6 Router Advertisement (RA).
- Metode dynamic GUA meliputi SLAAC, SLAAC + Stateless DHCPv6, dan Stateful DHCPv6. Default gateway IPv6 biasanya diperoleh dari RA router.
- Interface ID dapat dibuat dengan EUI-64 dari MAC address atau random 64-bit number. Duplicate Address Detection (DAD) digunakan untuk memastikan address unik.
- IPv6 multicast menggunakan prefix `ff00::/8`. Contoh penting: `ff02::1` untuk all-nodes dan `ff02::2` untuk all-routers.
- Subnetting IPv6 biasanya dilakukan dengan menaikkan nilai pada Subnet ID. Contoh prefix /48 dapat menghasilkan 65.536 subnet /64.

Command Penting

```
Router(config)# ipv6 unicast-routing
Router(config)# interface g0/0/0
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
Router(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
Router(config-if)# no shutdown
Router# show ipv6 interface brief
Router# show ipv6 route
```

Poin yang Perlu Diingat

- LLA tidak dirutekan keluar link lokal, tetapi penting untuk neighbor discovery dan default gateway IPv6.
- Double colon (::) hanya boleh digunakan sekali agar address tidak ambigu.
- Dalam IPv6, multicast lebih penting karena menggantikan fungsi broadcast IPv4.

2. Module 13 - ICMP

Module ini berfokus pada ICMP sebagai protocol pesan kontrol untuk menguji dan menganalisis konektivitas jaringan, terutama melalui ping dan traceroute.

Inti Materi

- Internet Control Message Protocol (ICMP) memberikan feedback tentang masalah pemrosesan IP packet dalam kondisi tertentu.
- ICMPv4 digunakan pada IPv4, sedangkan ICMPv6 digunakan pada IPv6 dan memiliki fungsi tambahan melalui Neighbor Discovery Protocol (NDP).
- Pesan ICMP yang umum pada ICMPv4 dan ICMPv6 meliputi host reachability, destination/service unreachable, dan time exceeded.
- Ping menggunakan ICMP Echo Request dan Echo Reply untuk menguji apakah host tujuan dapat dijangkau.
- Destination Unreachable memberi tahu source bahwa tujuan, protocol, port, atau route tidak dapat dicapai. Pada IPv6 terdapat kode seperti no route to destination dan administratively prohibited.
- Time Exceeded muncul ketika TTL IPv4 atau Hop Limit IPv6 mencapai 0. Pesan ini digunakan oleh traceroute untuk mengetahui hop yang dilewati packet.
- ICMPv6 NDP menggunakan Router Solicitation (RS), Router Advertisement (RA), Neighbor Solicitation (NS), dan Neighbor Advertisement (NA).
- RS dan RA digunakan host IPv6 untuk menemukan router dan mendapatkan informasi addressing. NS dan NA digunakan untuk address resolution dan Duplicate Address Detection.
- Ping loopback 127.0.0.1 atau ::1 menguji apakah TCP/IP stack lokal berjalan dengan benar.
- Ping default gateway menguji konektivitas host ke jaringan lokal. Ping remote host menguji konektivitas antarjaringan.
- Traceroute atau tracert menampilkan daftar hop menuju tujuan dan membantu menemukan lokasi masalah Layer 3.
- Kegagalan ping belum tentu berarti jaringan rusak karena ICMP bisa dibatasi oleh firewall atau kebijakan keamanan.

Urutan Pengujian Konektivitas

1. Ping loopback address untuk memeriksa TCP/IP stack lokal.
2. Ping IP address sendiri untuk memeriksa konfigurasi interface.
3. Ping default gateway untuk memeriksa koneksi LAN.
4. Ping remote host untuk memeriksa routing antarjaringan.
5. Gunakan traceroute jika ping gagal dan perlu mengetahui titik masalah di jalur routing.

```
PC> ping 127.0.0.1
PC> ping ::1
PC> ping <default-gateway>
PC> tracert <destination> # Windows
Router# traceroute <destination> # Cisco IOS
```

3. Module 14 - Transport Layer

Module ini menjelaskan bagaimana transport layer mendukung komunikasi end-to-end melalui TCP dan UDP, termasuk port number, reliability, flow control, dan proses koneksi TCP.

Fungsi Transport Layer

- Transport layer bertanggung jawab atas logical communication antar aplikasi pada host yang berbeda.
- Transport layer menjadi penghubung antara application layer dan lower layers yang melakukan transmisi jaringan.
- Tanggung jawabnya meliputi tracking individual conversations, segmentation, reassembly, multiplexing, dan penambahan header information.
- Protocol utama pada layer ini adalah TCP dan UDP.

TCP

- TCP adalah connection-oriented protocol, artinya sesi dibangun terlebih dahulu sebelum data dikirim.
- TCP bersifat reliable karena menggunakan sequence number, acknowledgment, retransmission, same-order delivery, dan flow control.
- TCP bersifat stateful karena melacak status komunikasi, data yang sudah dikirim, dan data yang sudah di-acknowledge.
- Three-way handshake terdiri dari SYN, SYN-ACK, dan ACK. Proses ini memastikan server tersedia dan siap menerima komunikasi pada port tujuan.
- Session termination biasanya memakai FIN dan ACK dari kedua arah komunikasi.
- Flow control menggunakan window size dan sliding window agar pengirim tidak membanjiri penerima.
- Maximum Segment Size (MSS) umum pada IPv4 Ethernet adalah 1460 bytes, yaitu MTU 1500 dikurangi IP header dan TCP header.
- TCP juga memiliki congestion avoidance untuk mengurangi packet loss akibat router atau jaringan yang overload.

UDP

- UDP adalah connectionless protocol dengan overhead kecil dan header sederhana 8 bytes.
- UDP tidak membangun sesi, tidak mengirim acknowledgment, tidak melakukan retransmission, dan tidak mengurutkan data seperti TCP.
- UDP cocok untuk aplikasi yang membutuhkan delay rendah atau datanya kecil, misalnya DNS, DHCP, TFTP, SNMP, VoIP, dan live streaming.

Port Number dan Socket

- TCP dan UDP menggunakan port number untuk memisahkan banyak komunikasi yang berjalan bersamaan.
- Socket adalah kombinasi IP address dan port number. Socket pair mengidentifikasi komunikasi antara client dan server.
- Well-known ports berada pada range 0-1023, registered ports 1024-49151, dan dynamic/ephemeral ports 49152-65535.

Port	Protocol	Aplikasi
20/21	TCP	FTP data/control
22	TCP	SSH
23	TCP	Telnet
25	TCP	SMTP
53	TCP/UDP	DNS
67/68	UDP	DHCP server/client

Port	Protocol	Aplikasi
69	UDP	TFTP
80	TCP	HTTP
110	TCP	POP3
143	TCP	IMAP
443	TCP	HTTPS

4. Module 15 - Application Layer

Module ini membahas cara protocol application layer mendukung aplikasi pengguna, termasuk web, email, DNS, DHCP, FTP, dan SMB.

Application, Presentation, dan Session

- Pada TCP/IP model, fungsi application, presentation, dan session layer OSI digabung ke dalam application layer.
- Application layer menyediakan interface antara aplikasi pengguna dan jaringan.
- Presentation layer bertugas formatting data, compression, encryption, dan decryption.
- Session layer membuat, menjaga, dan memulihkan dialog antara aplikasi source dan destination.

Model Komunikasi

- Client-server model: client meminta layanan, server merespons permintaan.
- Peer-to-peer (P2P): setiap peer dapat bertindak sebagai client dan server tanpa dedicated server.
- Contoh P2P application: BitTorrent, Direct Connect, eDonkey, dan Freenet.

Web dan Email Protocols

- HTTP adalah request/response protocol untuk pertukaran halaman web. HTTPS adalah versi aman yang menggunakan encryption.
- Tiga HTTP message type umum adalah GET untuk meminta data, POST untuk mengirim form/data, dan PUT untuk mengunggah resource atau content.
- SMTP digunakan untuk mengirim email, sedangkan POP3 dan IMAP digunakan client untuk mengambil email dari mail server.
- POP3 biasanya mengunduh email ke client dan dapat menghapusnya dari server. IMAP menyimpan email di server dan melakukan sinkronisasi antar perangkat.

DNS dan DHCP

- DNS menerjemahkan domain name menjadi IP address. Contoh record penting: A untuk IPv4, AAAA untuk IPv6, NS untuk authoritative name server, dan MX untuk mail exchange.
- DNS tersusun hierarkis sehingga setiap server hanya bertanggung jawab atas zona tertentu. Jika tidak tahu jawaban, server dapat meneruskan query ke server lain.
- nslookup digunakan untuk query DNS secara manual dan troubleshooting name resolution.
- DHCP mengotomatisasi pemberian IPv4 address, subnet mask, default gateway, DNS server, dan parameter lain dari address pool.
- Proses DHCPv4 dikenal sebagai DORA: Discover, Offer, Request, Acknowledge.
- DHCPv6 memiliki message seperti SOLICIT, ADVERTISE, INFORMATION REQUEST, dan REPLY. Default gateway IPv6 tetap diperoleh dari RA router, bukan DHCPv6.

File Sharing Services

- FTP menggunakan dua koneksi: TCP port 21 untuk control traffic dan TCP port 20 untuk data transfer.
- SMB adalah client/server request-response file sharing protocol untuk akses file, printer, session, dan resource jaringan seperti lokal.

5. Module 16 - Network Security Fundamentals

Module ini membahas ancaman keamanan jaringan, jenis serangan, teknik mitigasi, dan hardening dasar pada router/switch.

Threats dan Vulnerabilities

- Jika threat actor berhasil masuk ke jaringan, dampaknya dapat berupa information theft, data loss/manipulation, identity theft, dan disruption of service.
- Vulnerability adalah kelemahan pada jaringan atau device. Sumbernya dapat berupa technological vulnerabilities, configuration vulnerabilities, dan security policy vulnerabilities.
- Physical security juga penting. Ancaman fisik meliputi hardware threats, environmental threats, electrical threats, dan maintenance threats.

Malware dan Network Attacks

- Malware adalah software berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, mencuri, atau melakukan tindakan tidak sah pada data, host, atau network.
- Virus menyebar dengan menempel pada program lain. Worm dapat bereplikasi sendiri tanpa host file. Trojan horse terlihat legitimate tetapi membawa fungsi berbahaya.
- Reconnaissance attack bertujuan menemukan dan memetakan system, service, atau vulnerability.
- Access attack mengeksploitasi kelemahan authentication, FTP, web service, atau trust relationship untuk memperoleh akses tidak sah.
- DoS dan DDoS bertujuan membuat layanan tidak tersedia dengan menghabiskan resource. DDoS berasal dari banyak sumber, sering menggunakan botnet.

Mitigasi

- Defense-in-depth menggunakan beberapa lapisan keamanan sekaligus, misalnya VPN, firewall, IPS, ESA/WSA, dan AAA server.
- Backup rutin melindungi data dan konfigurasi dari kehilangan. Backup harus divalidasi, dilindungi, dan disimpan sesuai policy.
- Patch dan update sistem adalah cara utama mengurangi risiko worm dan eksploitasi vulnerability yang sudah diketahui.
- AAA mengatur siapa yang boleh masuk (authentication), apa yang boleh dilakukan (authorization), dan pencatatan aktivitas (accounting).
- Firewall mengontrol traffic antar network dan dapat melakukan packet filtering, application filtering, URL filtering, serta stateful packet inspection.
- Endpoint security meliputi antivirus, host intrusion prevention, policy yang jelas, user awareness, dan network access control.

Device Hardening

- Ganti default username dan password segera setelah device diaktifkan.
- Batasi akses hanya untuk user yang berwenang.
- Nonaktifkan service dan application yang tidak diperlukan.
- Gunakan strong password atau passphrase, minimal 8-10 karakter, kombinasi huruf besar/kecil, angka, simbol, dan tidak mudah ditebak.
- Pada Cisco IOS, gunakan service password-encryption, security passwords min-length, login block-for, exec-timeout, SSH, dan transport input ssh.

```
Router(config)# service password-encryption
Router(config)# security passwords min-length 10
Router(config)# login block-for 120 attempts 3 within 60
Router(config-line)# exec-timeout 5 0
Router(config)# ip domain-name example.local
Router(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
Router(config)# username admin secret StrongPass123!
Router(config-line)# login local
```



```
Router(config-line)# transport input ssh
```

6. Module 17 - Build a Small Network

Module ini membahas desain jaringan kecil, pemilihan device, addressing, redundancy, monitoring, command verifikasi, dan metodologi troubleshooting.

Desain Small Network

- Small network biasanya memiliki topologi sederhana, satu koneksi WAN, dan dikelola oleh teknisi lokal atau pihak kontrak.
- Pemilihan device mempertimbangkan cost, speed, jenis port/interface, expandability, operating system features, dan services.
- IP addressing scheme harus direncanakan, didokumentasikan, dan dipakai konsisten untuk end devices, servers, printers, switches, access points, dan router.
- Redundancy mengurangi single point of failure melalui duplicate equipment atau duplicate links pada area penting.
- Traffic management dan QoS dibutuhkan untuk real-time traffic seperti voice dan video agar latency tetap rendah.

Applications, Protocols, dan Scaling

- Aplikasi jaringan bergantung pada protocol seperti SSH, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, FTP/SFTP, DHCP, dan DNS.
- Versi secure seperti SSH, SFTP, dan HTTPS sebaiknya digunakan whenever possible.
- Untuk scale ke jaringan lebih besar, diperlukan network documentation, device inventory, budget, dan traffic analysis.
- Protocol analyzer dan monitoring digunakan untuk memahami traffic flow, peak utilization, aplikasi dominan, dan kebutuhan kapasitas.

Verification dan Baseline

- Ping adalah cara cepat untuk menguji Layer 3 connectivity. Pada Cisco IOS, tanda ! berarti berhasil, . berarti timeout, dan U berarti destination unreachable.
- Extended ping memungkinkan administrator mengatur source address, repeat count, size, timeout, dan parameter lain.
- Traceroute membantu menemukan lokasi masalah karena menampilkan hop yang dilalui packet.
- Network baseline menyimpan hasil ping, trace, response time, error, dan status jaringan normal sebagai pembandingan saat troubleshooting.

Host dan IOS Commands

Platform/Device	Command	Fungsi
Windows	ipconfig /all	Melihat IP, mask, gateway, DNS, MAC address
Windows	ipconfig /release dan /renew	Melepas dan meminta ulang DHCP lease
Windows	ipconfig /displaydns	Menampilkan DNS cache
Linux/macOS	ifconfig / ip address	Melihat IP configuration interface
Windows/Linux/macOS	arp -a	Melihat ARP cache
Cisco IOS	show running-config	Melihat konfigurasi aktif
Cisco IOS	show interfaces	Status interface dan error
Cisco IOS	show ip route	Melihat routing table
Cisco IOS	show ip interface brief	Ringkasan IP dan status interface
Cisco IOS	show cdp neighbors detail	Info device tetangga dan IP address

Troubleshooting

1. Identify the problem.
2. Establish a theory of probable causes.
3. Test the theory to determine cause.
4. Establish a plan of action and implement the solution.
5. Verify solution and implement preventive measures.
6. Document findings, actions, and outcomes.

Masalah umum pada small network meliputi duplex mismatch, IP address salah, DHCP gagal sehingga muncul APIPA 169.254.0.0/16 pada Windows, default gateway salah, dan DNS server tidak dapat dijangkau.

7. Tambahan Materi - Static Routing

Static routing adalah metode routing ketika administrator memasukkan route secara manual ke routing table. Router tidak mempelajari route secara otomatis dari router lain.

Karakteristik

- Cocok untuk jaringan kecil, topologi sederhana, stub network, atau jalur yang jarang berubah.
- Tidak membutuhkan bandwidth untuk routing update dan tidak menambah beban CPU sebesar dynamic routing protocol.
- Lebih predictable karena jalur ditentukan manual oleh administrator.
- Kekurangannya adalah tidak otomatis beradaptasi saat link down atau topologi berubah. Pada jaringan besar, konfigurasi manual menjadi sulit dan rawan salah.

Jenis Static Route

Jenis	Penjelasan	Contoh Penggunaan
Standard static route	Route menuju network tertentu	Menghubungkan LAN cabang ke LAN pusat
Default static route	Route 0.0.0.0/0 atau ::/0 untuk semua tujuan yang tidak cocok dengan route lain	Akses ke internet melalui ISP
Floating static route	Static route dengan administrative distance lebih tinggi sebagai backup	Backup jika dynamic route gagal
Summary static route	Menggabungkan beberapa subnet menjadi satu route ringkas	Mengurangi jumlah route di routing table
Host route	Route menuju satu host spesifik /32 atau /128	Jalur khusus ke server tertentu

Sintaks Dasar Cisco IOS

```
# IPv4 static route
Router(config)# ip route <destination-network> <subnet-mask> <next-hop-ip>
Router(config)# ip route <destination-network> <subnet-mask> <exit-interface>
Router(config)# ip route <destination-network> <subnet-mask> <next-hop-ip> <administrative-distance>
```

```
# IPv4 default route
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next-hop-ip>
```

```
# IPv6 static route
Router(config)# ipv6 route <ipv6-prefix>/<prefix-length> <next-hop-ipv6>
```

```
# IPv6 default route
Router(config)# ipv6 route ::/0 <next-hop-ipv6>
```

Contoh

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.1.2
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:2::/64 2001:db8:acad:12::2
R1# show ip route static
R1# show ipv6 route static
```

Tips: Pada static route, pastikan next-hop dapat dijangkau, subnet mask benar, dan interface dalam status up/up. Gunakan ping, traceroute, show ip route, dan show running-config untuk verifikasi.

8. Tambahan Materi - RIP

Routing Information Protocol (RIP) adalah dynamic routing protocol tipe distance-vector. RIP menentukan jalur berdasarkan jumlah hop dari router sumber ke network tujuan.

Karakteristik

- Metric RIP adalah hop count. Jalur dengan hop paling sedikit dianggap terbaik.
- Maksimal hop count adalah 15. Hop count 16 dianggap unreachable, sehingga RIP kurang cocok untuk jaringan besar.
- RIP mengirim routing update secara periodik, secara umum setiap 30 detik.
- Administrative distance RIP adalah 120 pada Cisco IOS.
- RIPv1 bersifat classful dan tidak mendukung VLSM/CIDR. RIPv2 bersifat classless dan mendukung subnet mask, VLSM, CIDR, serta multicast update ke 224.0.0.9.
- RIP mudah dikonfigurasi, tetapi convergence lebih lambat dibanding OSPF dan kurang scalable.

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan	Kekurangan
Konfigurasi sederhana dan mudah dipahami	Tidak cocok untuk network besar karena batas 15 hop
Baik untuk belajar konsep dynamic routing	Convergence lambat dan update periodik dapat menambah traffic
RIPv2 mendukung VLSM dan classless routing	Metric hanya hop count, tidak mempertimbangkan bandwidth atau delay

Konfigurasi RIPv2

```
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# network 192.168.1.0
Router(config-router)# network 10.0.0.0
Router(config-router)# passive-interface g0/0
Router(config-router)# default-information originate
```

```
Router# show ip protocols
Router# show ip route rip
Router# debug ip rip
Router# undebug all
```

Catatan: Command network pada RIP menggunakan major network. Karena itu, no auto-summary penting agar subnet tidak diringkas otomatis secara classful saat melewati boundary network.

9. Tambahan Materi - OSPF

Open Shortest Path First (OSPF) adalah dynamic routing protocol tipe link-state. OSPF membangun gambaran topologi jaringan melalui Link-State Database (LSDB), lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma SPF/Dijkstra.

Karakteristik

- Metric OSPF disebut cost, umumnya berdasarkan bandwidth interface. Link dengan cost lebih kecil lebih diprioritaskan.
- Administrative distance OSPF adalah 110 pada Cisco IOS.
- OSPF mendukung VLSM, CIDR, authentication, route summarization, dan desain hierarkis menggunakan area.
- Area 0 disebut backbone area dan menjadi pusat koneksi antar area pada multi-area OSPF.
- Router OSPF membentuk neighbor adjacency menggunakan Hello packet. Parameter seperti area ID, subnet, hello/dead timer, dan authentication harus cocok.
- Pada network multiaccess seperti Ethernet, OSPF memilih Designated Router (DR) dan Backup Designated Router (BDR) untuk mengurangi jumlah adjacency.
- OSPF lebih scalable dan convergence lebih cepat daripada RIP, tetapi konfigurasi serta troubleshooting lebih kompleks.

Istilah Penting OSPF

Istilah	Penjelasan
Router ID	Identitas unik router OSPF, dapat dikonfigurasi manual atau dipilih dari IP tertinggi
Neighbor	Router OSPF yang saling bertukar Hello dan memenuhi parameter adjacency
LSA	Link-State Advertisement, informasi status link yang disebarakan antar router OSPF
LSDB	Database topologi link-state yang harus konsisten dalam area yang sama
SPF	Algoritma untuk menentukan shortest path berdasarkan cost
Area	Pembagian logis topologi OSPF untuk meningkatkan scalability
DR/BDR	Router terpilih pada multiaccess network untuk mengurangi overhead adjacency

Konfigurasi Single-Area OSPFv2

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# router-id 1.1.1.1
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)# passive-interface g0/0
```

```
# Alternatif konfigurasi langsung pada interface
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip ospf 1 area 0
Router(config-if)# ip ospf cost 10
```

Verifikasi OSPF

```
Router# show ip ospf neighbor
Router# show ip protocols
Router# show ip route ospf
Router# show ip ospf interface brief
Router# show ip ospf database
```

Tips troubleshooting OSPF: periksa Router ID, area ID, subnet mask/wildcard, hello/dead timer, authentication, passive-interface, status interface, serta apakah routing table menerima route dengan kode O.

10. Perbandingan Static Routing, RIP, dan OSPF

Aspek	Static Routing	RIP	OSPF
Tipe	Manual	Dynamic distance-vector	Dynamic link-state
Metric	Tidak memakai metric otomatis; jalur ditentukan admin	Hop count	Cost berdasarkan bandwidth
Administrative Distance Cisco	1 secara default	120	110
Skalabilitas	Baik untuk kecil/stub	Kecil sampai sederhana	Menengah sampai besar
Convergence	Tidak otomatis berubah kecuali route backup/floating tersedia	Relatif lambat	Cepat
Overhead	Sangat rendah	Update periodik	Lebih tinggi, tetapi efisien untuk jaringan besar
Kelebihan	Sederhana, aman, predictable	Mudah dipelajari dan dikonfigurasi	Scalable, cepat, mendukung desain area
Kekurangan	Manual dan tidak fleksibel	Batas 15 hop dan metric sederhana	Lebih kompleks
Cocok untuk	Default route ke ISP, stub network, route khusus	Lab, jaringan kecil, pembelajaran	Enterprise network, banyak subnet, butuh convergence cepat

Alur Pemilihan Protocol

- Gunakan static routing jika topologi kecil, stabil, dan hanya membutuhkan sedikit route manual.
- Gunakan default static route untuk mengarahkan semua traffic unknown menuju router upstream atau ISP.
- Gunakan RIP jika tujuannya pembelajaran dynamic routing atau jaringan kecil yang sederhana.
- Gunakan OSPF jika network memiliki banyak router/subnet, butuh failover cepat, dan membutuhkan scalability.

Checklist Verifikasi Umum

- Pastikan interface router up/up dan IP address benar.
- Pastikan routing table memiliki route menuju network tujuan dan return route kembali ke source.
- Gunakan ping untuk menguji reachability dan traceroute untuk melihat jalur.
- Untuk dynamic routing, periksa neighbor, advertised network, passive-interface, dan routing protocol status.
- Dokumentasikan topology, IP addressing, gateway, VLAN/subnet, route, dan hasil baseline agar troubleshooting lebih cepat.

Akhir dokumen.